



Riset Dampak : Pembelajaran Berbasis Proyek dengan Topik Literasi Finansial bagi Siswa MA di Pesantren Darul Ulum

Nurul Bahirah, Aisyah Muthiah, Rizky Syaiful

2026

	2
Bab 1 Pendahuluan	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
Teoretis	6
Praktis	6
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning)	7
2.1.1 Pengertian dan Karakteristik Pembelajaran Berbasis Proyek	7
2.1.2 Student Agency dan Perbedaan Fundamental PBL dengan Pembelajaran Konvensional	7
2.1.3 Fondasi Pedagogis Pembelajaran Berbasis Proyek	8
2.1.4 Tahapan Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek	9
2.1.5 Efektivitas Pembelajaran Berbasis Proyek: Bukti Empiris Internasional	9
2.2 Pendidikan Literasi Finansial dan Tantangannya	11
2.3 Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Pendidikan Literasi Finansial	11
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	13
3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian	13
3.2 Konteks dan Deskripsi Program	13
3.3 Subjek Penelitian	14
3.4 Teknik Pengumpulan Data	14
3.4.1 Wawancara Semi-Terstruktur	14
3.4.2 Kuesioner Pra dan Pasca Program	14
3.4.3 Observasi	15
3.4.4 Dokumentasi	15
3.5 Teknik Analisis Data	15
3.6 Keabsahan Data	15
3.7 Etika Penelitian	16
Bab 4: Temuan	16
Tema 1: Pengaruh Metode Pembelajaran Berbasis Proyek terhadap Minat Belajar, Penalaran Kritis, dan Kemampuan Sosial	16
Tema 2: Perubahan dari Regulasi Eksternal ke Pengelolaan Finansial yang Intensional	19
Tema 3: Penilaian Finansial melalui Penalaran Resiko, Konsekuensi, dan Perbandingan Pilihan	21
Tema 4: Literasi Finansial sebagai Pemahaman Sistemik	23
BAB 5: DISKUSI	26
5.1 Interpretasi Temuan Utama	26
5.2 Project-Based Learning, Agency, dan Pembelajaran Mendalam	26
5.3 Dialog dengan Literatur Empiris Internasional	27
5.4 Kontribusi Kontekstual Penelitian	27

5.5 Keterbatasan Penelitian	28
5.6 Rekomendasi	28
Bab 6 Kesimpulan	29
6.1 Jawaban atas Rumusan Masalah Penelitian	29
6.2 Kontribusi Konseptual dari Studi Kasus	29
6.3 Posisi Temuan dalam Literatur yang Lebih Luas	30
6.4 Keterbatasan Penelitian	30
6.5 Implikasi dan Rekomendasi Penelitian Selanjutnya	30
6.6 Penutup	31
Referensi	32

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Bukan merupakan hiperbola apabila dikatakan bahwa generasi muda Indonesia saat ini berada dalam tekanan ekonomi yang semakin berat. Terbatasnya lapangan pekerjaan, ketidakpastian penghasilan, serta meningkatnya biaya hidup menciptakan kondisi yang mendorong anak muda mencari solusi keuangan yang bersifat instan. Dalam situasi tersebut, berbagai tawaran keputusan keuangan berisiko—seperti pinjaman berbunga tinggi, judi online, kripto spekulatif, dan investasi bodong—semakin mudah diakses melalui gawai pribadi maupun ruang digital publik. Dalam konteks ekonomi yang rapuh, praktik-praktik ini kerap dipersepsikan sebagai jalan keluar jangka pendek, meskipun mengandung risiko finansial yang serius dan berjangka panjang.

Fenomena tersebut tidak hanya bersifat anekdotal, melainkan tercermin dalam data resmi negara. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah pengguna judi online tertinggi, yaitu mencapai sekitar 4.000.000 orang (PPATK, 2024). Yang menjadi perhatian utama bukan semata jumlah tersebut, melainkan komposisi usia pemain. Lebih dari seperempat pelaku judi online berasal dari kelompok usia di bawah 30 tahun, bahkan melibatkan anak-anak di bawah usia 10 tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa akses terhadap sistem keuangan digital dan praktik ekonomi berisiko telah menjangkau kelompok usia yang secara ekonomi belum memiliki kemandirian finansial.

Tren serupa juga terlihat pada perkembangan pinjaman online. Berdasarkan Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), jumlah rekening penerima pinjaman aktif menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan akses tersebut tidak diikuti oleh peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan. Tingkat keterlambatan pembayaran pinjaman justru paling tinggi terjadi pada kelompok usia 19–34 tahun—kelompok usia produktif yang diharapkan telah memiliki kemampuan dasar dalam mengelola kewajiban finansial.

Kondisi ini menjelaskan mengapa kasus mahasiswa dan anak muda yang terlilit pinjaman online, kehilangan aset, hingga menghadapi masalah hukum akibat perjudian digital semakin sering diberitakan. Fenomena ini mencerminkan adanya kombinasi berbahaya antara kemudahan akses terhadap keputusan keuangan berisiko dan keterbatasan kemampuan generasi muda dalam mengambil keputusan finansial secara sadar, rasional, dan bertanggung jawab.

Kesenjangan tersebut semakin diperkuat oleh data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil survei nasional menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 49,68%, sementara indeks inklusi keuangan telah mencapai

85,10% (OJK, 2022). Perbedaan yang signifikan ini mengindikasikan bahwa akses terhadap produk dan layanan keuangan berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan kesiapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap finansial masyarakat. Dengan kata lain, generasi muda lebih dahulu dihadapkan pada berbagai pilihan dan risiko finansial sebelum memiliki kapasitas untuk menilai dan mengelolanya secara memadai.

Oleh karena itu, literasi finansial bagi generasi muda menjadi kebutuhan yang mendesak, tidak hanya sebagai pengetahuan konseptual, tetapi sebagai keterampilan hidup yang krusial. Literasi finansial dalam konteks ini mencakup kemampuan memahami risiko, mengendalikan dorongan keputusan instan, serta menimbang konsekuensi jangka panjang dari pilihan finansial yang diambil. Tanpa kemampuan tersebut, generasi muda berisiko terperangkap dalam siklus kerentanan finansial yang berdampak jangka panjang, baik pada level individu maupun stabilitas sosial-ekonomi secara lebih luas.

Berbagai upaya pendidikan keuangan telah dilakukan untuk menjawab tantangan ini. Namun, pendekatan yang menekankan penyampaian teori semata sering kali belum mampu menghasilkan perubahan yang bermakna pada cara berpikir dan bertindak peserta didik. Sejumlah kajian pendidikan menunjukkan bahwa pembelajaran yang bersifat otentik dan berbasis pengalaman memiliki potensi lebih besar untuk mempengaruhi aspek kognitif dan afektif peserta didik secara simultan. Atas dasar inilah, pembelajaran berbasis proyek dipandang relevan sebagai pendekatan pedagogis dalam pendidikan literasi finansial.

Dalam konteks tersebut, program *Cerdas Mengelola Keuangan* yang diselenggarakan oleh Generasi Merdeka pada 10 Desember 2025 di Pondok Pesantren Darul Ulum, Tangerang, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk mengajarkan literasi finansial kepada siswa tingkat SMA. Pengamatan awal selama pelaksanaan program menunjukkan adanya perubahan pada cara siswa terlibat dalam pembelajaran serta dalam cara mereka membicarakan keuangan. Temuan awal inilah yang kemudian mendorong dilakukannya penelitian ini untuk mengkaji secara lebih mendalam dampak pembelajaran berbasis proyek terhadap pemahaman, penalaran, dan pengambilan keputusan finansial siswa.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana proses pembelajaran berbasis proyek membentuk pengalaman belajar siswa?

1.2.2 Bagaimana pembelajaran literasi keuangan berbasis proyek berkontribusi terhadap perkembangan pemahaman keuangan siswa, termasuk cara mereka menilai risiko dan potensi berbagai keputusan finansial?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Mengevaluasi dampak pembelajaran berbasis proyek bagi pengalaman belajar siswa

1.3.2 Menganalisis perubahan pemahaman dan penalaran keuangan siswa

1.4 Manfaat Penelitian

Teoretis

- Menambah literatur kualitatif tentang literasi finansial remaja dalam konteks sekolah islam
- Memperluas penelitian tentang pembelajaran berbasis proyek di konteks Asia, Indonesia.

Praktis

- Memberi insight kepada pendidik tentang *bagaimana* mengajar finansial dengan pendekatan yang efektif
- Dasar pengembangan kurikulum literasi finansial di pesantren

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

- Fokus pada siswa pesantren yang mengikuti program Generasi Merdeka
- Data dari wawancara mendalam, diskusi kelompok, dan kuesioner
- Tidak mengukur outcome jangka panjang ekonomi siswa

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning)

2.1.1 Pengertian dan Karakteristik Pembelajaran Berbasis Proyek

Pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning/PBL) merupakan pendekatan pedagogis yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran melalui eksplorasi permasalahan dunia nyata, pengambilan keputusan, serta penciptaan produk yang bermakna. Tidak seperti pembelajaran konvensional yang berfokus pada penyampaian materi secara satu arah dan murid pasif, PBL dirancang untuk mengembangkan pembelajaran yang mendalam (deep learning).

Fondasi dasar *project-based learning* berakar pada pemikiran John Dewey (1938) yang menekankan pentingnya pengalaman yang bersifat edukatif dalam proses pembelajaran. Berbeda dengan pendidikan tradisional yang berorientasi pada persiapan masa depan dan kurang memberi perhatian pada kualitas pengalaman belajar murid pada saat ini, Dewey (1938) berargumen bahwa pendekatan tersebut justru dapat berdampak negatif terhadap motivasi belajar siswa. Bahkan, pengalaman belajar yang buruk berpotensi mempengaruhi perkembangan dan kesiapan siswa di masa depan.

Dewey berpendapat bahwa pengalaman belajar yang bermakna—yang memberikan ruang bagi kebebasan intelektual—akan menumbuhkan minat belajar yang berkelanjutan. Pengalaman belajar yang bermakna ini yang menjadikan orang-orang dewasa yang aktif dan kontributif bagi masyarakat.

Fondasi dari *agency* dan kebebasan intelektual ini jugalah yang menjadi ciri khas dari pembelajaran berbasis proyek. Leat, Thomas, dan Whelan (2021) menegaskan bahwa prinsip utama dari pembelajaran berbasis proyek meliputi *student agency* dan keterkaitan dengan permasalahan dunia nyata. Dengan karakteristik tersebut, PBL tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga memberikan pengalaman bermakna bagi siswa yang dapat memerdekakan diri mereka secara intelektual dan pada akhirnya bermuara pada individu-individu yang peduli dan kontributif.

2.1.2 Student Agency dan Perbedaan Fundamental PBL dengan Pembelajaran Konvensional

Salah satu prinsip penting dalam pembelajaran berbasis proyek adalah *student agency*. Lawson dan Lawson (2013) memperkenalkan istilah *agentic engagement*, yaitu bentuk keterlibatan belajar di mana siswa secara aktif mengarahkan tindakan mereka sendiri

dalam proses pembelajaran, mencakup dimensi kognitif, emosional, perilaku, dan motivasional.

Dalam konteks PBL, *agency* tidak dipahami sebagai sifat bawaan siswa, melainkan sebagai kapasitas yang berkembang ketika lingkungan belajar memungkinkan dan mendukungnya. Leat, Thomas, dan Whelan (2021) menekankan bahwa siswa tidak akan mampu mengembangkan *agency* yang diperlukan untuk menjadi warga negara, pekerja, dan anggota keluarga yang matang apabila mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk mengambil tanggung jawab nyata dalam pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek menyediakan ruang bagi siswa untuk berdiskusi, mengambil risiko, melakukan kesalahan, merefleksikan penyebabnya, serta mengerjakan hal-hal yang bermakna bagi mereka.

Hal ini sangat berbeda dengan pembelajaran konvensional yang umumnya menempatkan siswa sebagai penerima informasi dan guru mengatur pergerakan siswa. Dalam model ceramah satu arah, sering kali informasi telah ditentukan guru, murid hanya perlu mengingat dan menerima informasi tersebut. Ruang untuk membuat penilaian, mengambil keputusan sulit, atau beroperasi dalam konteks yang ambigu sangat terbatas. Begitu juga dengan pergerakan fisik, pada kelas tradisional, guru sering mengatur agar kelas dalam kondisi tenang dan teratur, murid-murid seringkali tidak memiliki banyak pilihan pergerakan. Sebaliknya, Pembelajaran berbasis proyek secara sengaja mendorong siswa untuk menghadapi ketidakpastian, membuat pilihan, dan terkadang tidak mengikuti arus mayoritas, yang semuanya merupakan bagian penting dari pembentukan *agency*. Selain itu juga dalam pembelajaran berbasis proyek seperti yang disarankan oleh Leat, Thomas, dan Whelan (2021) '*Meeting People and Going Places*' mendorong pergerakan, bertemu orang-orang atau ekspert yang penting untuk proyek mereka, ke tempat-tempat yang dapat memperkaya pengalaman mereka, dan memaknai sendiri pertemuan-pertemuan tersebut. Hal ini jugalah yang memperbesar ruang untuk *student agency* bermain.

2.1.3 Fondasi Pedagogis Pembelajaran Berbasis Proyek

Agar PBL dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan mendalam, diperlukan pondasi pedagogis yang kuat. Salah satu prinsip yang juga penting adalah bahwa fokus pembelajaran harus relevan dan bermakna, serta mempertimbangkan konteks sosial-ekologis siswa. Lawson dan Lawson (2013) menyatakan bahwa keterlibatan siswa berkembang ketika pembelajaran mempertimbangkan minat, kekhawatiran, karakteristik siswa, serta komunitas tempat mereka berada.

Selain itu, PBL tidak berarti seluruh pengetahuan harus ditemukan sendiri oleh siswa. Leat, Thomas dan Whelan (2021) menekankan bahwa meskipun PBL merupakan pedagogi yang memungkinkan pengembangan pengetahuan, kedalaman dan ketelitian

tetap memerlukan pengajaran *substantive knowledge*. Guru berperan penting dalam mengkombinasikan berbagai pendekatan pedagogis, seperti *flipped classroom*, kuliah dari ahli (*expert lectures*), lokakarya, dan *thinking routines* untuk memicu proses berpikir siswa (Leat, Thomas & Whelan, 2021).

Keputusan mengenai kapan dan bagaimana menyisipkan pengetahuan substantif ini tidak bersifat kaku. Sebagian dapat direncanakan sejak awal proyek, sementara sebagian lainnya muncul selama proyek berlangsung. Dengan demikian, PBL menuntut peran guru yang reflektif dan adaptif, bukan sekadar fasilitator pasif.

2.1.4 Tahapan Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek

Leat, Thomas, dan Whelan (2021) menguraikan beberapa tahapan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan PBL. Tahap pertama adalah pengembangan *driving question* atau hook question, yaitu pertanyaan pemantik yang relevan, menantang, dan mampu menarik perhatian siswa sejak awal. Pertanyaan ini berfungsi sebagai jangkar konseptual yang mengarahkan keseluruhan proses proyek.

Tahap berikutnya adalah peluncuran proyek, di mana siswa diperkenalkan pada konteks proyek dan mulai mengeksplorasi permasalahan yang diangkat. Selanjutnya, siswa bekerja menuju pengembangan produk akhir, yang merupakan elemen fundamental dalam PBL. Produk akhir yang dihasilkan dapat bersifat tangible maupun intangible, sederhana maupun kompleks, dan dapat ditentukan oleh guru atau dipilih sendiri oleh siswa sebagai representasi pembelajaran mereka.

Tahap akhir dari proyek adalah *showcase*, yaitu presentasi produk akhir kepada audiens nyata. *Showcase* memberikan koneksi autentik antara pembelajaran di kelas dan dunia di luar sekolah, sekaligus memperkuat rasa tanggung jawab siswa terhadap kualitas produk akhir yang dihasilkan.

2.1.5 Efektivitas Pembelajaran Berbasis Proyek: Bukti Empiris Internasional

Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning/PBL) memiliki potensi positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, meskipun kualitas metodologis penelitian yang ada bervariasi. Laporan dari Education Endowment Foundation (EEF) merangkum sejumlah penelitian kuasi-eksperimental dan longitudinal yang mengevaluasi dampak PBL di berbagai konteks pendidikan dan mata pelajaran.

Dalam konteks pendidikan sains, Al-Balushi dan Al-Aamri (2014) melakukan studi kuasi-eksperimental berskala kecil di Oman yang melibatkan 62 siswi kelas 11. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok yang mengikuti pembelajaran berbasis proyek

dalam mata pelajaran ilmu lingkungan memperoleh skor yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol dalam tes pengetahuan lingkungan dan sikap terhadap sains. Temuan serupa juga dilaporkan dalam studi kuasi-eksperimental di Amerika Serikat yang meneliti penerapan PBL pada siswa sekolah menengah pertama, dengan hasil peningkatan pada pengetahuan sains, keterampilan argumentasi, keterampilan proses, serta tingkat kelulusan ujian standar negara bagian (Geier et al., 2008; Hsu et al., 2015).

Dalam pembelajaran sejarah, Hernández-Ramos dan De La Paz (2009) menemukan bahwa siswa kelas delapan di Amerika Serikat yang mengikuti kurikulum berbasis proyek—melalui pembuatan dokumenter multimedia—menunjukkan peningkatan signifikan dalam penguasaan konten dan keterampilan berpikir historis, serta manfaat afektif yang lebih positif dibandingkan siswa yang menerima pembelajaran tradisional.

Penelitian di Israel dan Taiwan juga menunjukkan bahwa PBL dapat meningkatkan motivasi belajar, minat terhadap pembelajaran sains, serta keterlibatan dan kenikmatan siswa dalam pembelajaran STEM (Barak & Asad, 2012; Lou et al., 2011; ChanLin, 2008). Studi kualitatif ChanLin (2008) secara khusus menyoroti peran PBL dalam membantu siswa mensintesis dan mengelaborasi pengetahuan selama eksplorasi ilmiah.

Selain itu, PBL juga telah diteliti pada kelompok siswa berprestasi rendah dan siswa di sekolah alternatif. Doppelt (2003) menemukan bahwa proyek berbasis sains dan teknologi membantu meningkatkan motivasi dan citra diri siswa berprestasi rendah di Israel, yang berdampak pada peningkatan pencapaian akademik dan peluang masuk perguruan tinggi. Temuan positif serupa juga dilaporkan dalam studi di Amerika Serikat dan Yunani (Cuevas et al., 2005; Koutrouba & Karageorgou, 2013).

Meskipun demikian, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang konsisten. Boubouka dan Papanikolaou (2013), dalam studi kuasi-eksperimental di Yunani, tidak menemukan perbedaan signifikan dalam capaian akademik antara siswa yang belajar melalui PBL dan pembelajaran konvensional, meskipun terdapat peningkatan signifikan pada persepsi diri siswa terhadap kinerja belajar mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dampak PBL tidak selalu tercermin secara langsung dalam hasil tes akademik, tetapi dapat muncul pada dimensi afektif dan metakognitif.

Salah satu studi longitudinal yang paling kuat secara metodologis dilakukan oleh Boaler (1998) di Inggris, yang membandingkan pembelajaran matematika berbasis proyek dengan pendekatan tradisional selama tiga tahun. Studi ini menunjukkan bahwa siswa dalam lingkungan PBL mengembangkan pemahaman konseptual yang lebih mendalam dan kreatif, sementara siswa dalam pembelajaran tradisional cenderung mengembangkan pengetahuan prosedural berbasis hafalan. Selain itu, tingkat

kelulusan GCSE siswa di sekolah berbasis proyek lebih tinggi dibandingkan sekolah dengan pendekatan tradisional.

Penelitian pada jenjang sekolah dasar juga menunjukkan potensi positif PBL, termasuk peningkatan motivasi dan penguasaan konten (Kaldi et al., 2011; Karaçalli & Korur, 2014). Secara keseluruhan, bukti empiris menunjukkan bahwa PBL memiliki potensi besar untuk mendukung pembelajaran yang mendalam, namun kualitas implementasi dan konteks pembelajaran menjadi faktor penentu utama keberhasilannya.

2.2 Pendidikan Literasi Finansial dan Tantangannya

Berbagai penelitian internasional, termasuk yang dilakukan oleh OECD, menunjukkan bahwa literasi finansial merupakan keterampilan hidup yang krusial. Pendidikan literasi finansial yang baik berkontribusi terhadap kebiasaan keuangan yang lebih sehat, kemampuan mengelola risiko, serta pengambilan keputusan finansial yang lebih rasional (OECD, 2020).

Di Indonesia, urgensi pendidikan literasi finansial semakin kuat mengingat rendahnya tingkat literasi keuangan dibandingkan dengan tingginya tingkat inklusi keuangan (OECD, 2020). Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa sistem pendidikan formal belum menyediakan mata pelajaran khusus yang secara sistematis membahas pengelolaan keuangan pribadi. Akibatnya, banyak anak muda memiliki akses terhadap produk keuangan, namun tidak dibekali kemampuan untuk memahami risiko dan konsekuensinya (OECD, 2020). Dzidni et al., (2025) menyarankan pendekatan pembelajaran keuangan yang menekankan praktik semakin relevan.

2.3 Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Pendidikan Literasi Finansial

Menyadari pentingnya literasi finansial, pemerintah Indonesia melalui Kurikulum Merdeka mendorong penguatan literasi finansial melalui kegiatan kokurikuler yang bermakna dan kontekstual. Salah satu metode pembelajaran yang direkomendasikan adalah pembelajaran berbasis proyek, karena dinilai mampu mengaitkan ilmu-ilmu keuangan dengan kehidupan sehari-hari siswa.

Secara teoritis, pendekatan pembelajaran berbasis proyek sangat sesuai untuk digunakan dalam pendidikan finansial. Hal ini karena pengambilan keputusan finansial pada dasarnya bersifat kompleks, kontekstual, dan sarat dengan pertimbangan risiko. Melalui PBL, siswa tidak hanya mempelajari konsep, tetapi juga dilatih untuk membuat penilaian, mengambil keputusan, serta merefleksikan konsekuensi dari pilihan yang mereka buat.

Namun demikian, meskipun pemerintah memberikan contoh-contoh kegiatan untuk PBL literasi finansial, penelitian empiris yang secara khusus mengkaji efektivitas pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan literasi finansial di konteks Indonesia masih terbatas. Hal inilah yang menjadi dasar bagi penelitian ini, yaitu untuk memahami bagaimana pengaruh penggunaan pembelajaran literasi finansial berbasis proyek dalam mempengaruhi proses belajar, pemahaman keuangan, serta cara siswa menilai keputusan finansial.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini bukan untuk mengukur efektivitas program secara statistik, melainkan untuk menggali pengalaman yang dialami oleh partisipan selama mengikuti pembelajaran literasi finansial berbasis proyek.

Secara lebih spesifik, desain studi kasus digunakan untuk memungkinkan pemahaman yang mendalam dan holistik terhadap suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Yin (2018) menegaskan bahwa studi kasus relevan ketika batas antara fenomena yang diteliti dan konteksnya tidak dapat dipisahkan secara jelas. Dalam penelitian ini, praktik pembelajaran berbasis proyek, kultur pesantren, peran fasilitator, serta pengalaman belajar siswa saling berkaitan dan tidak dapat dianalisis secara terpisah. Oleh karena itu, studi kasus kualitatif dipandang sebagai pendekatan yang paling sesuai untuk menangkap dinamika, proses, dan makna yang terbentuk selama implementasi pembelajaran literasi finansial berbasis proyek di Pondok Pesantren Darul Ulum.

3.2 Konteks dan Deskripsi Program

Penelitian ini dilakukan dalam konteks program *Cerdas Mengelola Keuangan* yang diselenggarakan oleh Generasi Merdeka pada tanggal 10 Desember 2025 di Pondok Pesantren Darul Ulum, Tangerang. Program ini ditujukan bagi siswa SMA/MA dan dirancang sebagai pembelajaran literasi finansial berbasis proyek yang berlangsung selama 4 hari dari pagi hingga sore hari.

Program ini mengadopsi prinsip-prinsip *Project-Based Learning* sebagaimana dijelaskan oleh Leat, Thomas, dan Whelan (2021), yang meliputi:

- penggunaan *driving question* sebagai pemantik berpikir,
- keterkaitan dengan permasalahan dunia nyata,
- keterlibatan siswa dalam pengambilan keputusan,
- penciptaan produk autentik,
- serta *showcase* kepada audiens nyata.

Kegiatan utama program meliputi simulasi keuangan langsung, bertemu ekspert-ekspert di bidang keuangan, diskusi kelompok, kunjungan ke Museum Bank Indonesia, riset mandiri, pengembangan produk kelompok, dan presentasi produk akhir. Dengan desain ini, program tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan finansial siswa, tetapi juga mendorong refleksi, penalaran kritis, dan keterlibatan aktif dalam proses belajar.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari:

1. Siswa MA Darul Ulum kelas 10 -12 yang mengikuti program *Cerdas Mengelola Keuangan*
2. Guru dan pendamping pesantren yang terlibat selama program berlangsung

Pemilihan subjek dilakukan dengan purposive sampling, yaitu memilih partisipan yang secara langsung terlibat dan mengalami proses pembelajaran. Siswa dipilih dari berbagai tingkat kelas untuk menangkap variasi pengalaman belajar dan cara berpikir, sementara guru dan pendamping dipilih karena memiliki perspektif observasional terhadap perubahan perilaku dan keterlibatan siswa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data:

3.4.1 Wawancara Semi-Terstruktur

Wawancara dilakukan terhadap siswa, guru, dan pendamping menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman dan pandangan partisipan secara mendalam, sekaligus memberi ruang bagi munculnya tema-tema yang tidak terduga.

3.4.2 Kuesioner Pra dan Pasca Program

Kuesioner digunakan untuk menangkap perubahan pemahaman siswa sebelum dan setelah program, khususnya terkait pemahaman pengelolaan keuangan, keputusan finansial berisiko, dan sikap terhadap menabung serta investasi. Kuesioner ini berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan kualitatif.

3.4.3 Observasi

Observasi dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung untuk mencatat keterlibatan siswa, dinamika kelompok, pola interaksi, serta respon siswa terhadap metode pembelajaran berbasis proyek. Observasi ini membantu peneliti memahami konteks dan proses belajar yang tidak selalu terungkap melalui wawancara (Creswell, 2014).

3.4.4 Dokumentasi

Dokumentasi meliputi foto kegiatan, catatan lapangan, serta produk yang dihasilkan siswa. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat interpretasi hasil penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik sebagaimana dikemukakan oleh Braun dan Clarke (2006). Proses analisis meliputi beberapa tahapan:

1. transkripsi data wawancara,
2. pembacaan berulang untuk memahami keseluruhan data,
3. pemberian kode awal,
4. pengelompokan kode menjadi tema,
5. peninjauan dan pemaknaan tema.

Analisis dilakukan secara iteratif dengan membandingkan data dari berbagai sumber (wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi) untuk membangun pemahaman yang utuh mengenai dampak pembelajaran berbasis proyek terhadap literasi finansial siswa.

3.6 Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan beberapa strategi:

- Triangulasi sumber, dengan membandingkan data dari siswa, guru, dan kuesioner.
- Member checking secara informal melalui klarifikasi makna pernyataan siswa,

3.7 Etika Penelitian

Penelitian ini menjunjung tinggi prinsip etika penelitian dengan memastikan:

- persetujuan partisipan,

Bab 4: Temuan

Bab ini menyajikan temuan utama penelitian mengenai dampak pembelajaran berbasis proyek terhadap cara siswa memahami, menilai, dan memaknai keuangan. Keempat tema dalam bab ini disusun untuk merepresentasikan proses tersebut secara bertahap.

Tema pertama yang dibahas adalah bagaimana desain pembelajaran berbasis proyek membentuk kondisi belajar yang memungkinkan keterlibatan aktif, penalaran kritis, dan interaksi sosial siswa. Tema ini menjadi landasan pedagogis yang menjelaskan mengapa perubahan pada cara berpikir dan bertindak siswa dapat terjadi. Selanjutnya, Tema 2 hingga Tema 4 menggambarkan bagaimana siswa mengalami transformasi dalam praktik pengelolaan keuangan personal, kemampuan menilai keputusan finansial yang kompleks, serta pemahaman keuangan sebagai sistem ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, bab ini tidak hanya memaparkan apa yang dipelajari siswa, tetapi juga bagaimana cara belajar tersebut membentuk kualitas pemahaman finansial yang berkembang.

Tema 1: Pengaruh Metode Pembelajaran Berbasis Proyek terhadap Minat Belajar, Penalaran Kritis, dan Kemampuan Sosial

Tema berikut mengulas bagaimana metode pembelajaran berbasis proyek berperan sebagai konteks utama yang membentuk pengalaman belajar siswa. Fokus tema ini bukan pada deskripsi teknis metode, melainkan pada bagaimana desain pembelajaran tersebut memengaruhi proses belajar siswa. Pemahaman terhadap aspek pedagogis ini menjadi penting untuk menafsirkan perubahan-perubahan yang muncul pada tema-tema selanjutnya.

Berdasarkan data wawancara dengan siswa, guru, dan pendamping, pembelajaran berbasis proyek dipersepsikan sebagai pendekatan yang secara fundamental berbeda dari pengalaman belajar yang biasanya siswa terima, yang umumnya didominasi oleh komunikasi satu arah atau ceramah. Perbedaan pendekatan ini berimplikasi langsung pada meningkatnya fokus, partisipasi aktif, serta kualitas interaksi siswa selama proses pembelajaran.

Guru dan pendamping secara konsisten menggambarkan bahwa dalam pembelajaran konvensional, siswa sering menunjukkan tanda-tanda kelelahan, kurang fokus, bahkan tertidur di kelas. Namun, pola ini berubah ketika siswa terlibat dalam pembelajaran berbasis proyek. Murid-murid yang sama justru tampak aktif, terlibat, dan menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi, meskipun secara fisik mereka berada dalam kondisi yang relatif serupa, seperti kurang tidur.

“... kayak misal kemarin FR, FR dia kan yang kakak tau sering denger di sini, dia tidur (kalau sedang belajar), tapi ketika belajar sama Generasi Merdeka dia selalu tau, maksudnya penasaran tentang Bitcoin, kemarin sampe pertanyaannya kritis banget, sampe di museum bank pun dia belajarnya haus gitu pengen belajar lagi, belajar lagi. Haus, pengen belajar sempurna.” (Guru D)

“Kalau misalnya proyek kemarin, jadi mereka mau ngantuk pun ‘aku harus selesai.’ Dan bahkan berlomba-lomba untuk cepat-cepat selesai. Jadi, dengan metode seperti itu, mereka jadi punya hal baru untuk belajar yang sebelumnya mereka belum.” (Guru D)

Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan siswa tidak semata-mata ditentukan oleh karakteristik individu, melainkan sangat dipengaruhi oleh desain pembelajaran yang digunakan. Ketika siswa dihadapkan pada tugas yang bermakna, menantang, dan membuka ruang partisipasi aktif, keterlibatan belajar meningkat secara signifikan.

Dari perspektif siswa, pembelajaran berbasis proyek juga dipandang lebih mudah dipahami dibandingkan dengan hanya ceramah karena terdapat keterlibatan langsung dalam berbagai pengalaman belajar, seperti kunjungan ke museum, simulasi langsung, diskusi kelompok, serta pengembangan produk secara kolaboratif.

“... ‘Beda, karena itu hanya sekedar penyampaian (ceramah) , kita gak ada praktek, gak ada kerjasama, gak ada proyek ini.’” (R, kelas 10 MA)

“Karena kalau kemarin (program generasi merdeka) kita langsung praktek, riset langsung di komputer, kita langsung nyari pendapatannya, cara mengolahnya, cara menabung investasinya juga langsung kan diajarin. Lebih seru aja.” (N, kelas 10 MA)

“Kalau kemarin kan ada proyeknya, kita bikin proyek gelar karya, kalau cuman kita ngedengerin orang ngomong, kita nggak praktek, kita nggak nyari tau yang masa lalu-masa lalu, kalau kemarin kita nyari ke museum kan, itu lebih seru aja, lebih masuk. Bikin kepo banget.” (S dan N, kelas 10 MA)

Melalui aktivitas-aktivitas tersebut, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi melihat, mengalami, dan mendiskusikan konsep secara konkret. Selain itu, keberadaan permainan dan ice breaking turut menciptakan suasana belajar yang lebih hidup dan tidak monoton.

Selain peningkatan minat belajar, guru dan pendamping juga mengamati perkembangan kemampuan bernalar kritis siswa. Beberapa guru menyampaikan keterkejutannya ketika melihat siswa mampu mengajukan pertanyaan kritis dan mendalam. Hal ini membuat guru dan siswa sama-sama meyakini jika metode ini akan sukses membuat semua anak untuk jadi lebih kritis atau dalam deskripsi salah seorang guru ‘tidak bodoh’.

“Jadi ada hal yang baru, kok anak-anak ternyata kritis kalau diajak, kalau digali terus gitu, nggak yang monoton untuk belajar. Jadi, mereka mungkin kalau ceramah satu arah, jadi ngantuk gitu kan.” (Guru D)

“Jadi, dengan adanya metode seperti ini, mereka punya kesempatan untuk mengeluarkan bakat mereka. Mengeluarkan ide-ide mereka juga. Betul, (dulunya) nggak seaktif itu. Paling cuma tanya-tanya pun penasaran, nggak yang kayak kemarin sekritis itu.” (Guru D)

“kalau semua guru kayak gini disini, ini kayaknya semua anak bisa cerdas-cerdas deh gitu (0:41) karena mereka ngerasa mereka diajak, mereka ngerasa mereka dipancing untuk kritis gitu (0:49) jadi mereka melihat metode pembelajarannya, ini kalau semua guru bisa ngajarin kayak gini (0:57) kayaknya semua anak gak ada yang bodoh deh, mereka ada yang ngomong kayak itu kemarin” (Guru NB)

Perkembangan lain yang menonjol dalam tema ini adalah peningkatan kemampuan sosial dan kolaboratif siswa. Karena sebagian besar aktivitas pembelajaran dilakukan secara berkelompok, siswa dituntut untuk bekerja sama, berkoordinasi, dan mengambil inisiatif dalam menyelesaikan tugas bersama. Guru mengamati bahwa siswa menjadi lebih kompak dalam kelompok dan lebih aktif dalam membagi peran dalam kelompok:

“Mereka dikasih tahu caranya berkelompok itu ini banget. Maksudnya ada perubahan banget, gitu dalam cara mereka berkelompok. Jadi terus dari situ sosial anak-anak menjadi lebih terbangun.” (Guru D)

“Gimana ya, ya lebih kompak. Ya kan mereka ini di amanatin sama pondok untuk adik-adik kelasnya, “ayo diajak untuk pindah barang, kan mereka itu pindah barang dari depan ke belakang”, gak dibantu tukang kan, ya mereka mampu membawa adik-adiknya, ayo kamu gini, kamu gini, apa sih namanya,

mengarahkan ya, mengkoordinasi adik-adiknya, adik-adik kelasnya, tanpa kita arahin, kita gak bimbing, kita cuma liatin doang, kita cuma kasih arahan, terus mereka, aku lihat, ya lebih kompak dan lebih mau ngatur ya, lebih inisiatif ngatur, ya inisiatifnya muncul. Yang aku lihat.” (Guru NB)

Secara keseluruhan, tema ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran berbasis proyek literasi finansial yang dilakukan di Darul Ulum membuat siswa-siswa yang lebih aktif, reflektif, dan kolaboratif.

Guru-guru dan pendamping berpendapat bahwa melalui metode ini, siswa tidak hanya menunjukkan peningkatan minat belajar, tetapi juga perkembangan kemampuan bernalar kritis dan sosial. Kondisi pedagogis ini jugalah yang kemudian menjadi katalisator bagi perubahan-perubahan cara siswa mengelola uang, memaknai keputusan finansial dan permasalahan ekonomi makro sebagaimana yang akan dibahas pada tema-tema berikutnya.

Tema 2: Perubahan dari Regulasi Eksternal ke Pengelolaan Finansial yang Intensional

Data riset menunjukkan adanya perubahan cara pandang siswa terhadap pengelolaan keuangan. Sebelum program, praktik keuangan siswa diregulasi oleh pihak eksternal dan keputusan finansial yang diambil secara umum untuk konsumsi. Setelah program, siswa mulai menunjukkan kesadaran untuk menabung, membatasi konsumsi dan merencanakan keuangan dengan tujuan jangka panjang.

Sebelum mengikuti program, pengelolaan keuangan siswa di pesantren sangat dipengaruhi oleh regulasi eksternal. Pembatasan konsumsi dilakukan melalui sistem kartu tab yang diatur oleh pihak pesantren, di mana siswa hanya bisa menggunakan uang harian sebesar 20.000 rupiah. Selain itu, himbauan untuk berhemat dan menabung berasal dari guru dan pengasuh pesantren. Dalam konteks ini, kontrol terhadap uang lebih merupakan bentuk kepatuhan terhadap sistem yang telah ditetapkan, bukan hasil pemikiran atau perencanaan siswa sendiri.

Kondisi tersebut juga tercermin dalam cara siswa menjelaskan penggunaan uang mereka sebelum program. Sebagian besar siswa menyampaikan bahwa uang yang mereka miliki tidak dikelola melalui perencanaan yang sadar dan paling sering digunakan untuk konsumsi, khususnya jajan. Seorang siswa kelas 12 menyatakan, *“Saya tidak menabung, jadi ya berjalan saja itu uang setiap hari. Jadi ada sisanya atau tidak ada sisanya, saya memang tidak menabung”* (A, siswa MA kelas 12). Pernyataan ini menunjukkan bahwa penggunaan uang dipahami sebagai proses yang berjalan spontan, tanpa target tabungan atau alokasi yang disengaja. Mengingat kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman telah disediakan oleh pesantren, pola ini

menunjukkan bahwa sebelum program, menabung belum dipahami sebagai strategi keuangan yang terencana, melainkan sebagai konsekuensi tidak langsung dari sisa konsumsi.

Setelah program, muncul perubahan dalam cara siswa memaknai pengelolaan keuangan. semua siswa mulai menunjukkan keinginan secara sadar untuk menabung dan mengurangi konsumsi. Perubahan ini tampak dari kemampuan siswa menyebutkan target tabungan yang lebih jelas. Seorang siswa kelas 10 menyampaikan, *“Saya ingin menambahkan tabungan saya dari Rp5.000 ke Rp10.000 per hari”*. Refleksi terhadap perilaku sebelumnya juga muncul, seperti diungkapkan oleh siswa kelas 11 yang menyatakan, *“Sebelumnya saya cukup boros sih,”* dan dilanjutkan dengan pernyataan, *“Setelah program ini saya, alhamdulillah, sudah mulai irit dan menabung, sudah lumayan rajin”* Kutipan-kutipan ini menunjukkan pergeseran dari pengelolaan keuangan yang tidak terencana dan berfokus pada konsumsi sehari-hari menuju praktik yang lebih sadar dan intensional, baik dalam mengendalikan konsumsi maupun menetapkan tujuan menabung.

Perubahan praktik tersebut juga diikuti oleh perubahan orientasi tujuan keuangan. Dalam wawancara, siswa mulai mengaitkan tabungan dengan rencana masa depan yang lebih konkret. Seorang siswa kelas 12 menyatakan, *“Saya ingin nabung lebih banyak, dan taruh rupiahnya ke emas. Jadi kalau mau nikah tinggal tarik lagi emasnya.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa menabung dipahami sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mendapatkan tujuan jangka panjang seperti investasi dan menikah. Siswa-siswa lain juga mengungkapkan tujuan serupa, termasuk keinginan untuk menabung dan mengalokasikannya ke instrumen investasi seperti emas dan Bitcoin. Data-data riset menunjukkan bahwa menabung tidak lagi dilihat sebagai sisa dari konsumsi, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan masa depan.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa motivasi pengelolaan keuangan siswa mulai bergeser dari eksternal ke internal. Siswa tidak lagi sekadar konsumsi dan hanya mengikuti aturan pesantren, tetapi mulai memposisikan diri sebagai aktor aktif dalam menentukan dan merencanakan keuangan mereka sendiri.

Temuan kualitatif ini sejalan dengan hasil kuesioner yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa dalam mengalokasikan keuangan. Sebelum program, sebagian besar siswa melaporkan hanya “sedikit memahami” cara mengelola keuangan. Setelah program, respons siswa bergeser ke kategori “cukup paham” dan “paham”. Meskipun kuesioner tidak menggambarkan proses perubahan secara mendalam, pola ini memperkuat temuan wawancara bahwa telah terjadi pergeseran menuju pengelolaan keuangan yang lebih sadar dan terencana.

Perubahan dari pengelolaan keuangan yang diregulasi secara eksternal menuju keputusan finansial yang lebih sadar menunjukkan bahwa siswa mulai mengambil peran aktif dalam praktik keuangan personal. Namun, perubahan ini tidak berhenti pada pengaturan konsumsi dan keinginan menabung semata. Seiring dengan meningkatnya kesadaran tersebut, siswa juga mulai menunjukkan kemampuan untuk menimbang keputusan finansial yang lebih kompleks dan berisiko, yang menjadi fokus pada tema berikutnya.

Tema 3: Penilaian Finansial melalui Penalaran Resiko, Konsekuensi, dan Perbandingan Pilihan

Berbeda dengan tema sebelumnya yang menyoroti perubahan praktik pengelolaan uang sehari-hari, tema ini menunjukkan perubahan pada cara siswa menilai, membandingkan, dan mengevaluasi keputusan finansial, termasuk praktik yang belum pernah mereka alami secara langsung, seperti investasi, judi online, dan pinjaman berbunga.

Sebelum program, berdasarkan kuisioner secara umum siswa memilih ‘tidak paham’ atau ‘sedikit paham’ terhadap praktik keuangan berisiko. Praktik-praktik seperti judi online, pinjaman online, atau investasi spekulatif sebelumnya diterangkan kepada siswa-siswa melalui kategori baik–buruk atau halal–haram, dengan sedikit penjelasan mengenai mekanismenya. Pemahaman tersebut sebagian besar dijelaskan dari nasihat dari guru dan pendamping siswa di pesantren.

Setelah program pembelajaran berbasis proyek, cara siswa menjelaskan fenomena keuangan berisiko menunjukkan perubahan yang jelas. Siswa tidak hanya menyatakan bahwa praktik-praktik tersebut tidak baik, tetapi mulai menjelaskan alasan dan mekanisme di balik risikonya. Dalam wawancara, seorang siswa menjelaskan mengapa judi online banyak menjebak anak muda:

“dibuat seperti permainan, jadi pengen main terus.. main terus” (R, siswa kelas 10 MA).

Kutipan ini menunjukkan bahwa siswa mulai memahami bagaimana desain dan mekanisme judi online mendorong perilaku berulang dan adiktif, bukan sekadar melabelinya sebagai perilaku yang salah.

Pemahaman berbasis mekanisme ini juga muncul dalam pembahasan mengenai pinjaman online. Siswa mampu menjelaskan bagaimana pinjol sering berawal dari hal yang kecil, namun berkembang menjadi masalah besar. Seorang siswa menyampaikan:

“Pinjol, kita minjemnya nggak seberapa, kita punya harta, kita nih ditagih. Itu pusing untuk bayar karena pinjol bunganya itu tinggi ya. Pinjol bunga tinggi pala meledak.... Habis harta kita semua” (F, kelas 12 MA).

Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa siswa mampu menghubungkan keputusan awal dengan konsekuensi finansial jangka menengah dan jangka panjang, serta memahami eskalasi risiko yang terjadi.

Selain itu, siswa juga menunjukkan sikap yang lebih kritis terhadap narasi cepat kaya, termasuk yang sering dikaitkan dengan kripto dan investasi bodong. Meskipun tertarik pada topik investasi, siswa tidak memaknainya sebagai jalan pintas menuju kekayaan. Seorang siswa menegaskan bahwa:

“kesuksesan itu datangnya dari usaha dan kerja keras, bukan dari aplikasi” (R, siswa kelas 10 MA).

Pandangan ini menunjukkan kemampuan untuk mengevaluasi klaim keuntungan secara reflektif, bukan menerimanya secara mentah.

Kemampuan menimbang risiko juga terlihat ketika siswa diminta membandingkan berbagai praktik keuangan. Dalam diskusi kelompok, siswa-siswa mampu mengidentifikasi judi online sebagai praktik yang paling berbahaya bagi anak muda Indonesia dengan mempertimbangkan dampak yang berlapis. Seorang siswa menjelaskan:

“Judol ... Nanti dia kecanduan. Dari gabut-gabut kecanduan. Nanti jadi stres. Nanti jadi pinjem ke pinjol. Karena kalau pinjol itu kan kita pinjem terus habis itu ada bunganya. Bunganya terus berjalan. Sementara bunganya itu gede. Bunganya itu kan jadi riba. Ribanya juga kan jadi haram. Jadi dia sangat berbahaya.” (S, siswa kelas 10).

Selain itu, ketika membahas investasi, siswa juga mampu membedakan karakteristik berbagai instrumen. Beberapa siswa menjelaskan bahwa emas dipilih karena dinilai lebih aman dan tahan terhadap inflasi, sementara Bitcoin dipahami sebagai aset digital yang memiliki potensi jangka panjang namun memerlukan pemahaman dan riset yang mendalam sebelum dipilih. Penjelasan ini menunjukkan bahwa siswa tidak hanya mengenal berbagai instrumen, tetapi mulai menimbang kesesuaian, risiko, dan konsekuensinya secara komparatif.

Secara keseluruhan, tema ini memperlihatkan pergeseran dari penerimaan pengetahuan finansial secara pasif menuju kemampuan menilai keputusan finansial secara reflektif. Siswa tidak lagi hanya menggunakan kerangka normatif seperti baik

atau buruk, halal atau haram, tetapi mulai mempertimbangkan risiko, konsekuensi, serta dampak psikologis dan sosial dari berbagai pilihan finansial. Hal ini menunjukkan berkembangnya kapasitas *financial judgment*, di mana siswa mampu mengevaluasi keputusan finansial yang kompleks secara mandiri dan kontekstual.

Tema 4: Literasi Finansial sebagai Pemahaman Sistemik

Tema ini menggambarkan bagaimana siswa mengembangkan pemahaman finansial yang bersifat sistemik melalui pembelajaran berbasis proyek. Temuan ini menunjukkan bahwa sebelum program, siswa relatif belum memiliki kesadaran terhadap dimensi struktural yang mempengaruhi nilai uang dan biaya hidup. Setelah program, siswa tidak hanya mengenal konsep-konsep tersebut, tetapi juga mampu menjelaskan keterkaitan antara kebijakan ekonomi, sejarah, dan kondisi finansial yang mereka alami saat ini.

Sebelum program, isu-isu seperti inflasi, sejarah keuangan Indonesia, maupun evolusi uang hampir tidak pernah muncul dalam narasi siswa ketika membicarakan keuangan. Pengetahuan finansial yang dimiliki cenderung terbatas pada praktik mikro, seperti menabung dan berhemat. Namun, setelah mengikuti rangkaian pembelajaran—khususnya kunjungan ke museum—siswa secara konsisten menyebutkan topik ekonomi makro sebagai hal yang paling baru sekaligus paling menarik bagi mereka. Hal ini tercermin dari bagaimana siswa merefleksikan pengalaman melihat bentuk-bentuk uang di masa lalu:

“Uang. Yang paling berkesan itu ini. Ungnya, ungnya sebiji jagung. Itu kayak aku kaget, serius sekecil ini? Bisa bayar?” (N, siswa kelas 10 MA)

“... ada uang yang dijahit.” (R, siswa kelas 10 MA)

“Terus sama kalau yang di bagian emas tuh, yang Kak Rizky bilang, ‘saya punya kertas, kamu punya emas, terus saya tawarin ke kamu, kamu mau milih kertas itu atau emas itu? Kan kalau Kak A jawabannya, ya kertas lah gitu kan. Sedangkan kalau aku, kenapa gak emas? Kalau kertas, ya itu cuma kertas, gak ada nilainya. Ternyata uang kertas (rupiah) jaman dulu tuh gak ada nilainya. Jaman dulu lebih percaya emas.’” (R, kelas 10 MA)

Pengalaman ini membuka kesadaran siswa bahwa bentuk uang tidak bersifat tetap dan nilainya tidak semata-mata ditentukan oleh perilaku individu, melainkan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan kepercayaan sosial dalam konteks sejarah tertentu.

Pemahaman tersebut kemudian berkembang lebih jauh ketika siswa membahas inflasi. Inflasi menjadi konsep yang paling sering disebut dan dielaborasi oleh siswa. Mereka tidak hanya mampu mendefinisikan inflasi secara sederhana, tetapi juga menjelaskan

penyebabnya dengan mengaitkan kebijakan pemerintah, peredaran uang, serta peristiwa sejarah di Indonesia dan negara lain.

“Beberapa minggu yang lalu, itu belajar sejarah. Ada inflasi di negara Venezuela. Ternyata Indonesia juga pernah mengalami inflasi tinggi, tapi dulu sebelum proklamasi... (dampaknya) kayak lebih susah untuk membeli barang-barang sih, karena harga barang-barang naik kan pasti.” (N, siswa kelas 10 MA)

“Inflasi di Indonesia pernah mencapai lebih dari 600 persen.” (R, siswa kelas 10 MA)

“Pencetakan uang ternyata dulu banyak. Pencetakan yang terlalu over, sehingga terjadinya inflasi yang menjolok. Lalu karena inflasi itu, sebelum orde baru (saat orde lama), itu menyebabkan ada pengguntingan uang.” (R, kelas 10 MA)

Melalui penjelasan tersebut, siswa menunjukkan kemampuan menghubungkan inflasi dengan pengalaman historis serta memahami bahwa peningkatan jumlah uang dapat menyebabkan inflasi atau kenaikan harga secara luas. Pemahaman ini menandai pergeseran dari sebelumnya banyak siswa yang tidak mengetahui apa itu inflasi dan beberapa hanya memandang sekadar fenomena “harga mahal” menjadi proses ekonomi yang memiliki sebab dan konsekuensi yang jelas.

“(Inflasi) itu, harga, menaikkan harga. Karena terjadi pencetakan uang banyak.” (S, siswa kelas 10 MA)

Selain memahami mekanisme inflasi, siswa juga mampu menjelaskan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Inflasi dipahami bukan hanya sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai kondisi yang secara langsung mempengaruhi daya beli masyarakat, kemampuan menabung, dan kesejahteraan keluarga.

“Jadi kalau inflasi, nilai uang semakin kecil. Karena orang biasa yang tadinya ada duit banyak, gara-gara inflasi itu dia bisa makin miskin. Dampaknya bagi orang biasa tuh pengeluarannya makin banyak, penghasilannya sedikit.” (F, kelas 12 MA)

Lebih lanjut, siswa mulai mengaitkan persoalan makro ekonomi dengan peran pemerintah dan kebijakan moneter. Dalam diskusi, siswa menyebutkan bahwa proyek-proyek besar yang tidak produktif serta pemberian kredit menjadi bagian dari masalah struktural yang berkontribusi terhadap inflasi. Penjelasan ini menunjukkan bahwa siswa tidak lagi memandang permasalahan ekonomi semata-mata sebagai

akibat dari perilaku individu, melainkan sebagai hasil dari keputusan dan struktur ekonomi yang bersifat sistemik.

“Yang paling berkesan itu, pas tahu ternyata dulu Indonesia juga, bangsa Indonesia pernah membuat bangunan (projek) yang mercusuar, lalu (memberikan) banyak kredit ke orang-orang gitu.”

“Terus juga pernah ada asian, kan? (asian games diadakan di Indonesia jaman Soekarno dan membuat inflasi)... Itu dulu, dulu malah proyek gituan menyebabkan inflasi.” (S, siswa kelas 10 MA)

Berangkat dari pemahaman sistemik tersebut, siswa kemudian mengidentifikasi solusi yang dianggap mampu melindungi nilai uang dalam jangka panjang. Emas dan Bitcoin sering disebut sebagai instrumen yang dinilai tahan terhadap inflasi. Pilihan ini tidak muncul secara terpisah, melainkan berakar pada pemahaman siswa mengenai keterbatasan uang fiat, sejarah inflasi, dan peran kebijakan moneter. Dengan demikian, pemahaman tentang investasi dalam konteks ini bukan sekadar preferensi pribadi, tetapi bagian dari kerangka berpikir sistemik mengenai perlindungan nilai kekayaan.

Secara keseluruhan, tema ini menunjukkan bahwa literasi finansial siswa berkembang melampaui keterampilan individual seperti menabung atau mengelola uang saku. Siswa mulai memahami keuangan sebagai sistem yang dipengaruhi oleh sejarah, kebijakan, dan struktur ekonomi makro. Pemahaman ini memungkinkan siswa untuk melihat keterkaitan antara keputusan pemerintah, dinamika inflasi, dan kondisi finansial masyarakat. Dengan demikian, literasi finansial yang terbentuk tidak bersifat terfragmentasi, melainkan sistemik, dan menjadi landasan penting bagi siswa dalam menafsirkan serta menilai realitas ekonomi yang lebih luas.

Secara keseluruhan, keempat tema ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek yang diberikan oleh tim Generasi Merdeka tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan finansial, tetapi juga membentuk cara siswa memahami, menilai, dan memaknai keuangan secara lebih mendalam. Perubahan yang terjadi mencakup praktik sehari-hari, penalaran terhadap risiko, hingga pemahaman sistemik terhadap ekonomi makro.

BAB 5: DISKUSI

5.1 Interpretasi Temuan Utama

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran literasi finansial berbasis proyek di Pondok Pesantren Darul Ulum tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pengetahuan finansial siswa, tetapi juga memfasilitasi perubahan cara berpikir dan intensi perilaku keuangan yang lebih reflektif dan sadar. Siswa tidak lagi memaknai uang semata sebagai alat konsumsi yang diatur melalui larangan atau aturan eksternal, tetapi mulai menunjukkan kecenderungan untuk mengelola keuangan secara lebih terencana, berhati-hati dalam mengambil keputusan finansial, serta memahami uang dan kondisi ekonomi sebagai sistem yang saling berkaitan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hernández-Ramos dan De La Paz (2009) yang menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek mendorong peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam konteks penelitian ini, aktivitas proyek seperti diskusi kelompok, simulasi keputusan keuangan, kunjungan lapangan, serta pengembangan produk autentik berfungsi sebagai medium yang memungkinkan siswa untuk berpikir dan mengambil keputusan dengan ilmu, bukan sekadar mengingat informasi finansial.

5.2 Project-Based Learning, Agency, dan Pembelajaran Mendalam

Perbedaan mendasar antara pengalaman belajar siswa sebelum dan selama program ini terletak pada pergeseran dari regulasi eksternal menuju kontrol internal dalam proses belajar dan pengambilan keputusan. Sebelum mengikuti pembelajaran berbasis proyek, pengalaman belajar finansial siswa cenderung bersifat satu arah dan normatif. Sebaliknya, pembelajaran literasi finansial berbasis proyek membuka ruang bagi siswa untuk berpikir, menilai, memilih, dan merefleksikan keputusan finansial mereka sendiri.

Temuan ini dapat dipahami melalui kerangka pemikiran John Dewey (1938), yang menekankan bahwa pengalaman belajar yang edukatif adalah pengalaman yang memungkinkan individu menggunakan kebebasan intelektualnya untuk membuat pertimbangan dan keputusan secara sadar. Dewey menegaskan bahwa pembelajaran yang bermakna mendorong munculnya kontrol internal atas tindakan, bukan kontrol diri karena regulasi eksternal. Dalam konteks penelitian ini, pembelajaran berbasis proyek berfungsi sebagai pengalaman edukatif yang memungkinkan terjadinya pergeseran dari pengelolaan keuangan yang dilakukan belum secara sadar dan berbasis aturan di luar diri menuju perilaku finansial intensional yang lebih reflektif dan berbasis pertimbangan.

Hasil ini juga konsisten dengan temuan Boaler (1998) yang menunjukkan bahwa lingkungan pembelajaran berbasis proyek mendorong berkembangnya pemahaman konseptual yang memerlukan kemampuan berpikir kreatif dan mendalam, berbeda dengan pembelajaran tradisional yang cenderung menghasilkan pengetahuan prosedural dan berbasis hafalan. Dalam penelitian ini, siswa tidak hanya mengetahui konsep seperti mengatur pengeluaran, menabung dan inflasi, tetapi juga mampu memahami implikasi sistemik dari inflasi, menabung, pengeluaran terhadap kehidupan mereka sehari-hari, serta menentukan strategi yang sesuai dengan diri mereka untuk menghadapi tantangan ekonomi yang ada.

5.3 Dialog dengan Literatur Empiris Internasional

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai studi internasional yang menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek cenderung meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan kualitas pembelajaran dibandingkan metode konvensional. Studi Al-Balushi dan Al-Aamri (2014) di Oman serta Geier et al. (2008) dan Hsu et al. (2015) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam pembelajaran berbasis proyek menunjukkan peningkatan pengetahuan konten dan sikap positif terhadap pembelajaran.

Lebih jauh, penelitian ChanLin (2008) dan Barak dan Asad (2012) menunjukkan bahwa PBL mendukung proses sintesis dan elaborasi pengetahuan, serta meningkatkan minat dan keterlibatan siswa. Temuan ini paralel dengan hasil penelitian ini, di mana siswa tidak hanya memahami konsep keuangan, tetapi mampu mengintegrasikannya ke dalam kerangka berpikir yang lebih luas mengenai sistem ekonomi dan pengambilan keputusan.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa kekuatan utama pembelajaran berbasis proyek terletak pada kemampuannya memfasilitasi pembelajaran mendalam (deep learning).

5.4 Kontribusi Kontekstual Penelitian

Kontribusi penting dari penelitian ini terletak pada konteksnya. Sebagian besar penelitian mengenai efektivitas pembelajaran berbasis proyek dilakukan di sekolah umum dan konteks Barat. Penelitian ini menunjukkan bahwa PBL juga dapat diterapkan secara efektif di lingkungan sekolah Islam berbasis pesantren, yang memiliki struktur disiplin, nilai, dan kultur belajar yang berbeda.

Temuan ini sejalan dengan studi-studi internasional yang menunjukkan bahwa PBL dapat bermanfaat bagi berbagai kelompok siswa, termasuk siswa berprestasi rendah

dan siswa di sekolah alternatif (Doppelt, 2003; Koutrouba & Karageorgou, 2013). Penelitian ini memperluas literatur tersebut dengan menunjukkan bahwa PBL juga relevan dan efektif dalam konteks pesantren, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai institusional yang ada.

5.5 Keterbatasan Penelitian

Meskipun temuan penelitian ini menunjukkan hasil yang positif, beberapa keterbatasan perlu dicatat. Pertama, penelitian ini merupakan studi kasus dalam konteks yang sangat spesifik, dengan dukungan sistem sekolah yang kuat dan pembatasan penggunaan gawai. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi tingkat fokus dan keterlibatan siswa.

Kedua, pembelajaran difasilitasi oleh tim yang telah berpengalaman dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Literatur menunjukkan bahwa kualitas implementasi merupakan faktor kunci keberhasilan PBL (Leat, Thomas & Whelan, 2021). Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum tentu dapat direplikasi secara langsung di konteks lain dengan tingkat kesiapan guru dan lingkungan yang berbeda.

Ketiga, penelitian ini belum mengkaji dampak jangka panjang terhadap perilaku finansial siswa. Perubahan yang teridentifikasi masih berada pada tingkat intensi dan cara berpikir, sehingga keberlanjutan dampak tersebut perlu diteliti lebih lanjut.

5.6 Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian ini, pembelajaran berbasis proyek dapat direkomendasikan sebagai pendekatan yang efektif untuk pendidikan literasi finansial, khususnya ketika tujuan pembelajaran mencakup pengembangan cara berpikir, pertimbangan nilai, dan pengambilan keputusan yang kompleks.

Namun, efektivitas PBL sangat bergantung pada kualitas desain dan implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan yang memadai bagi guru agar prinsip-prinsip PBL—seperti permasalahan autentik, produk bermakna, dan student agency—dapat diterapkan secara konsisten.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi penerapan pembelajaran literasi finansial berbasis proyek di berbagai konteks sekolah, serta meneliti dampak jangka panjangnya terhadap perilaku finansial nyata siswa.

Bab 6 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana siswa mengalami pembelajaran literasi finansial berbasis proyek, serta bagaimana pengalaman tersebut membentuk pemahaman mereka terhadap pengelolaan keuangan. Berangkat dari pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur efektivitas program secara statistik, melainkan untuk menggali proses belajar dan pemaknaan yang dialami siswa dalam konteks sosial dan institusional tertentu, yaitu Pondok Pesantren Darul Ulum.

6.1 Jawaban atas Rumusan Masalah Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran literasi finansial berbasis proyek di Darul Ulum menciptakan pengalaman belajar yang dipersepsikan siswa sebagai menarik, bermakna, dan menantang secara intelektual. Menjawab rumusan masalah pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek membentuk proses belajar siswa melalui keterlibatan aktif, interaksi sosial, serta ruang untuk refleksi, pertimbangan, dan pengambilan keputusan.

Menjawab rumusan masalah kedua, temuan menunjukkan bahwa proses belajar tersebut berkontribusi pada berkembangnya pemahaman finansial yang lebih mendalam. Siswa tidak hanya mampu mengingat konsep keuangan, tetapi juga menunjukkan kemampuan untuk menganalisis pilihan finansial, membandingkan risiko dan konsekuensi, serta membuat penilaian yang lebih matang terhadap praktik keuangan seperti menabung, konsumsi, pinjaman, dan investasi. Selain itu, siswa mulai memahami keuangan sebagai sistem yang saling terkait, termasuk hubungan antara keputusan individu dan kondisi ekonomi makro seperti inflasi dan kebijakan moneter.

6.2 Kontribusi Konseptual dari Studi Kasus

Sebagai sebuah studi kasus kualitatif, penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi statistik. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada kontribusi konseptual dan analitis, yaitu memperlihatkan bagaimana pembelajaran berbasis proyek dapat berfungsi sebagai pengalaman edukatif yang mengaktifkan *student agency* dalam pendidikan literasi finansial.

Studi ini menunjukkan adanya pergeseran dari pengelolaan keuangan yang diregulasi secara eksternal—melalui aturan dan himbuan—menuju penalaran finansial yang diregulasi secara internal, yang ditandai dengan intensionalitas, refleksi, dan kemampuan membuat pertimbangan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian pembelajaran berbasis proyek dengan menunjukkan bahwa PBL tidak hanya berdampak pada keterlibatan dan pemahaman konten, tetapi juga pada pembentukan

financial judgment dan pemikiran sistemik ekonomi, yang masih relatif jarang dibahas dalam literatur literasi finansial.

6.3 Posisi Temuan dalam Literatur yang Lebih Luas

Meskipun dilakukan dalam konteks spesifik pesantren, temuan penelitian ini selaras dengan berbagai studi internasional yang menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek berpotensi meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan kualitas pembelajaran di berbagai konteks pendidikan. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang serupa juga dapat muncul di lingkungan pendidikan Islam yang terstruktur dan disiplin.

Pada saat yang sama, penelitian ini mengafirmasi literatur yang menekankan bahwa keberhasilan pembelajaran berbasis proyek sangat bergantung pada kualitas desain pembelajaran, kompetensi fasilitator, dan dukungan institusional. Dampak positif yang diamati dalam studi ini tidak dapat dilepaskan dari konteks implementasi dan pengalaman fasilitator dalam menerapkan prinsip-prinsip PBL.

6.4 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan penelitian perlu dicatat. Pertama, penelitian ini merupakan studi kasus tunggal dalam konteks yang sangat spesifik, dengan sistem pesantren yang mendukung fokus belajar dan membatasi penggunaan gawai. Faktor-faktor ini kemungkinan mempengaruhi tingkat keterlibatan siswa.

Kedua, pembelajaran difasilitasi oleh tim yang telah berpengalaman dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Literatur menunjukkan bahwa kualitas implementasi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan PBL, sehingga temuan ini belum tentu dapat direplikasi secara langsung di konteks lain dengan kesiapan yang berbeda.

Ketiga, penelitian ini tidak menggunakan desain longitudinal. Dengan demikian, temuan yang disajikan masih berada pada tingkat intensi perilaku dan perubahan cara berpikir, bukan pada pengukuran perubahan perilaku finansial aktual dalam jangka panjang.

6.5 Implikasi dan Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas studi kasus pembelajaran literasi finansial berbasis proyek ke berbagai konteks pendidikan di Indonesia, termasuk sekolah umum, sekolah vokasi, dan sekolah non-boarding. Penelitian longitudinal juga penting untuk menelusuri bagaimana perubahan penalaran dan intensi finansial siswa berkembang menjadi praktik keuangan yang berkelanjutan.

Dari sisi praktik, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek memiliki potensi besar dalam pendidikan literasi finansial, khususnya ketika tujuan pembelajaran mencakup pengembangan cara berpikir, pertimbangan nilai, dan pengambilan keputusan yang kompleks. Namun, potensi ini hanya dapat terwujud apabila guru dan institusi memperoleh dukungan yang memadai dalam desain, pelatihan, dan implementasi PBL yang berkualitas.

6.6 Penutup

Sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan literasi finansial berbasis proyek dapat melampaui sekadar transfer pengetahuan, menuju proses pembelajaran mendalam yang mendukung agency, dan pemahaman sistemik. Dengan menempatkan pengalaman belajar siswa sebagai pusat analisis, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan pedagogis yang memungkinkan siswa tidak hanya 'tau' dan 'hafal' konsep keuangan, tetapi juga 'berpikir dengan pengetahuan finansial yang dimiliki', membuat penilaian yang bijak, dan memahami keputusan finansial mereka dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Referensi

- Al-Balushi, S.M. and Al-Aamri, S.S. (2014) 'The effect of environmental science projects on students' environmental knowledge and attitudes towards science', *International Research in Geographical and Environmental Education*, 23(3), pp. 213–227.
- Barak, M. and Asad, K. (2012) 'Teaching image-processing concepts in junior high school: Boys' and girls' achievements and attitudes towards technology', *Research in Science & Technological Education*, 30(1), pp. 81–105.
- Boaler, J. (1998) 'Open and closed mathematics: Student experiences and understandings', *Journal for Research in Mathematics Education*, 29(1), pp. 41–62.
- Boubouka, M. and Papanikolaou, K. (2013) 'Alternative assessment methods in project-based learning: Effects on student achievement and self-perceived learning', *Educational Media International*, 50(1), pp. 54–69.
- Braun, V. and Clarke, V. (2006) 'Using thematic analysis in psychology', *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), pp. 77–101.
- ChanLin, L.J. (2008) 'Technology integration applied to project-based learning in science', *Innovations in Education and Teaching International*, 45(1), pp. 55–65.
- Creswell, J.W. and Poth, C.N. (2018) *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th edn. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Cuevas, P., Lee, O., Hart, J. and Deaktor, R. (2005) 'Improving science inquiry with elementary students of diverse backgrounds', *Journal of Research in Science Teaching*, 42(3), pp. 337–357.
- Dewey, J. (1938) *Experience and Education*. New York: Macmillan.
- Doppelt, Y. (2003) 'Implementation and assessment of project-based learning in a flexible environment', *International Journal of Technology and Design Education*, 13(3), pp. 255–272.
- Education Endowment Foundation (EEF) (2018) *Project-Based Learning: Evaluation Report*. London: EEF.
- Geier, R., Blumenfeld, P.C., Marx, R.W., Krajcik, J.S., Fishman, B., Soloway, E. and Clay-Chambers, J. (2008) 'Standardized test outcomes for students engaged in inquiry-based science curricula', *Journal of Research in Science Teaching*, 45(8), pp. 922–939.
- Hernández-Ramos, P. and De La Paz, S. (2009) 'Learning history in middle school by designing multimedia in a project-based learning experience', *Journal of Research on Technology in Education*, 42(2), pp. 151–173.

- Hsu, P.S., Van Dyke, M., Chen, Y. and Smith, T.J. (2015) 'The effect of a graph-oriented computer-assisted project-based learning environment on argumentation skills', *Journal of Science Education and Technology*, 24(1), pp. 34–50.
- Kaldi, S., Filippatou, D. and Govaris, C. (2011) 'Project-based learning in primary schools: Effects on pupils' learning and attitudes', *Education 3–13*, 39(1), pp. 35–47.
- Karaçalli, S. and Korur, F. (2014) 'The effects of project-based learning on students' academic achievement, attitude, and retention of knowledge', *Educational Research and Reviews*, 9(15), pp. 487–497.
- Koutrouba, K. and Karageorgou, E. (2013) 'Project-based learning in "Second Chance" schools', *International Journal of Lifelong Education*, 32(6), pp. 838–855.
- Lawson, M.A. and Lawson, H.A. (2013) 'New conceptual frameworks for student engagement research, policy, and practice', *Review of Educational Research*, 83(3), pp. 432–479.
<https://doi.org/10.3102/0034654313480891>
- Leat, D., Thomas, U. and Whelan, S. (2021) *Improving Learning Through Enquiry and Project-Based Learning*. London: Routledge.
- Lou, S.J., Liu, Y.H., Shih, R.C. and Tseng, K.H. (2011) 'The senior high school students' learning behavioral model of STEM in PBL', *International Journal of Technology and Design Education*, 21(2), pp. 161–183.
- OECD (2020) *OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy*. Paris: OECD Publishing.
- Braun, V. and Clarke, V. (2006) 'Using thematic analysis in psychology', *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), pp. 77–101.
- PPATK (2024) *GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Available at:
<https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>
 (Accessed: 20 Desember 2025)
- Yin, R.K. (2018) *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th edn. Thousand Oaks, CA: SAGE.